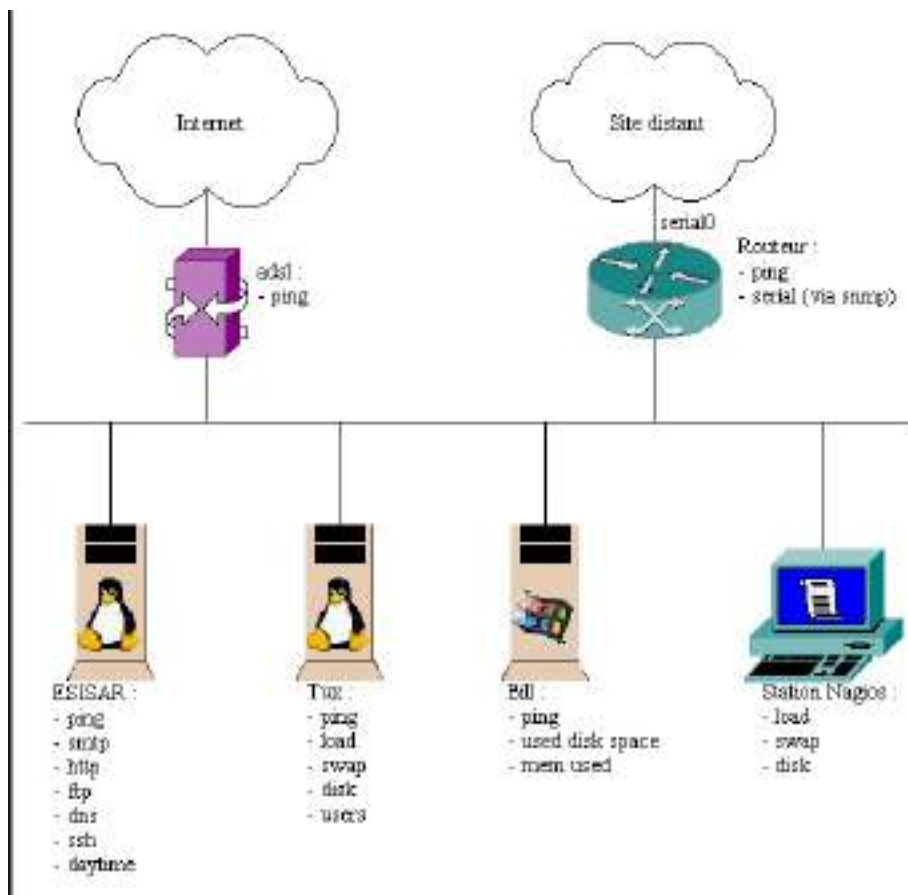


Nagios – Etude de cas

Dans cette étude de cas, nous allons mettre en place et configurer une station de surveillance nagios chargée d'avertir les administrateurs en cas de défaillance sur un des serveurs du réseau. Cette architecture sera ensuite réalisée en TP afin d'étudier les réactions de Nagios dans différents cas de figure. Nous allons ici apprendre à configurer l'utilisation de différents plugin ainsi que certaines extensions de Nagios : nrpe et NSClient qui permettent de surveiller de machines distantes tournant respectivement sous Linux et Windows.

I – Présentation du cahier des charges

Le réseau que nous souhaitons surveiller se présente ainsi :



Sous chaque machine sont précisés les services à surveiller. A chaque service correspond un plugin Nagios standard, hormis celui permettant de tester l'interface serial0 du routeur en utilisant le protocole snmp.

Les machines peuvent être divisées en trois groupes :

- Linux : ESISAR, TUX et la station Nagios
- Windows 2010 : la machine Bill
- Network : routeur

Les administrateurs de ce site sont répartis en trois groupes :

- Linux : ensemble des administrateurs de machines Linux
- Windows : ensemble des administrateurs de machines windows
- Network : ensemble des administrateurs d'équipements cisco

Les administrateurs du réseau sont les suivants :

- lin-adm : administrateur des machines linux
- win-adm : administrateur des machines windows
- net-adm : administrateur des équipements cisco
- admin : administrateur général prévenu en cas de n'importe quelle panne sur le réseau

Dans l'optique d'économiser de la charge réseau, il sera inutile de tester les services d'une machine si celle-ci ne répond pas au ping.

II - Travail à fournir

1 – Installation de Nagios

Télécharger et installer Nagios en suivant la [documentation suivante](#). Une fois Nagios installé, il faut maintenant le configurer. Où se trouvent les fichiers de configuration ? Quels sont-ils ?

mettre à jour le système:

```
sudo apt update && sudo apt upgrade
```

Installez tous les paquets avec:

```
sudo apt install wget unzip curl openssl build-essential  
libgd-dev libssl-dev libapache2-mod-php php-gd php apache2
```

On télécharge la dernière version de nagios avec le wget
(Attention à mettre les proxy)

```
wget
```

```
https://assets.nagios.com/downloads/nagioscore/releases/nagios-4.4.12.tar.gz
```

Il faut extraire les fichiers de l'archive [tar.gz](#) avec:

```
tar -xvf nagios-4.4.12.tar.gz
```

On change de répertoire pour accéder aux fichiers extraits:

```
cd nagios-4.4.12/
```

Avant de commencer la compilation, vous devez configurer le script de Nagios pour qu'il sache où les choses doivent être installées et quelles options inclure :

```
sudo ./configure
```

Après la compilation, vous aurez :

```
*** Configuration summary for nagios 4.4.12 2023-05-30 ***:

General Options:
-----
Nagios executable: nagios
Nagios user/group: nagios,nagios
Command user/group: nagios,nagios
Event Broker: yes
Install ${prefix}: /usr/local/nagios
Install ${includedir}: /usr/local/nagios/include/nagios
Lock file: /run/nagios.lock
Check result directory: /usr/local/nagios/var/spool/checkresults
Init directory: /lib/systemd/system
Apache conf.d directory: /etc/apache2/sites-available
Mail program: /bin/mail
Host OS: linux-gnu
IOBroker Method: epoll

Web Interface Options:
-----
HTML URL: http://localhost/nagios/
CGI URL: http://localhost/nagios/cgi-bin/
Traceroute (used by WAP):

Review the options above for accuracy. If they look okay,
type 'make all' to compile the main program and CGIs.

root@rt-nv:/home/administrateur/nagios-4.4.12#
```

Une fois la compilation terminez, il faut compiler les sources de nagios:

```
sudo make all
```

On crée l'utilisateur et le groupe requis:

```
sudo make install-groups-users
```

On ajoute l'utilisateur apache au groupe nagios avec cette commande:

```
sudo usermod -a -G nagios www-data
```

On installe nagios:

```
sudo make install
```

```
sudo make install-init
```

```
sudo make install-config
```

Pour utiliser l'interface web de nagios, on doit installer des fichiers:

```
sudo make install-commandmode
```

```
sudo make install-webconf
```

On ajoute un MDP pour l'utilisateur nagiosadmin qui sera utilisé pour accéder à l'interface web de nagios:

```
sudo htpasswd -c /usr/local/nagios/etc/htpasswd.users nagiosadmin
```

Nous allons activer les modules rewrite et cgi d'apache 2:

```
sudo a2enmod rewrite
```

```
sudo a2enmod cgi
```

Redémarre apache:

```
sudo systemctl restart apache2
```

Installer et configurer les plugins:

Rendez-vous sur le site officiel de Nagios pour obtenir la dernière version des plugins ou utilisez wget pour télécharger directement depuis la ligne de commande :

```
wget https://nagios-plugins.org/download/nagios-plugins-2.4.6.tar.gz
```

Extraction des fichiers téléchargés:

```
tar -zxvf nagios-plugins-2.4.6.tar.gz
```

accéder aux fichiers:

```
cd nagios-plugins-2.4.6/
```

Pour préparer la compilation, configurez les sources:

```
sudo ./configure --with-nagios-user=nagios
```

```
--with-nagios-group=nagios
```

Compilez et installez:

```
sudo make install
```

On vérifie l'installation:

```
sudo /usr/local/nagios/bin/nagios -v
```

Exécutez Nagios en tant que démon:

```
sudo /usr/local/nagios/bin/nagios -d  
/usr/local/nagios/etc/nagios.cfg
```

On vérifie pour aller sur l'interface, on ouvre un navigateur:

http://ip_server/nagios/

2 – Configuration de Nagios

Commencez par compléter les fichiers hosts.cfg, hostgroups.cfg, contacts.cfg et contactgroups.cfg, sans configurer les services disponibles sur le réseau.

Testez cette configuration :

Vérifier les fichiers de configuration : `nagios -v /etc/nagios/nagios.cfg`

Relancer Nagios : `/etc/init.d/nagios restart`

Vérifiez ensuite, d'abord via l'interface web, puis par la notification par e-mail, que le système détecte bien les changements sur le réseau.

Chemin: `/usr/local/nagios/etc/objectcs`

Fichier hosts.cfg:

```
define host{  
    use                linux-server  
    host_name          ESISAR  
    alias              Serveur ESISAR  
    address            192.31.25.13  
    contact_groups     admins  
  
}  
  
define host{  
    use                linux-server  
    host_name          TUX  
    alias              Serveur Tux  
    address            192.31.25.11  
}  
  
define host{
```

```

        use                                linux-server
        host_name                          Nagios
        alias                              Serveur de supervision
        address                            192.31.25.18
    }

define host{
    use                                generic-host
    host_name                          Bill
    alias                              Machine Windows 2010
    address                            192.31.25.19
    max_check_attempts                  5
    check_period                        24x7
    notification_interval                30
    notification_period                 24x7
    contact_groups                      Windows
}

```

Fichier hostgroups.cfg:

```

define hostgroup{
    hostgroup_name    Linux
    alias             Machines Linux
    members            ESISAR,TUX,Nagios
}

define hostgroup{
    hostgroup_name    windows
    alias             Machines Windows
    members            Bill
}

```

Fichier contacts.cfg:

```

define contact{
    contact_name                lin-adm
    alias                       Administrateur Linux
    service_notification_period 24x7
    host_notification_period    24x7
    service_notification_options w,u,c,r
    host_notification_options   d,r
    service_notification_commands notify-service-by-email
    host_notification_commands  notify-host-by-email
    email                       lin-adm@example.com
}

define contact{
    contact_name                win-adm
    alias                       Administrateur Windows
    service_notification_period 24x7
    host_notification_period    24x7
    service_notification_options w,u,c,r
}

```

```

        host_notification_options      d,r
        service_notification_commands  notify-service-by-email
        host_notification_commands     notify-host-by-email
        email                          win-adm@example.com
    }

define contact{
    contact_name      net-adm
    alias             Administrateur Réseau
    service_notification_period  24x7
    host_notification_period     24x7
    service_notification_options w,u,c,r
    host_notification_options    d,r
    service_notification_commands notify-service-by-email
    host_notification_commands   notify-host-by-email
    email                       net-adm@example.com
}

define contact{
    contact_name      admin
    alias             Administrateur Général
    service_notification_period  24x7
    host_notification_period     24x7
    service_notification_options w,u,c,r
    host_notification_options    d,r
    service_notification_commands notify-service-by-email
    host_notification_commands   notify-host-by-email
    email                       admin@example.com
}

```

Fichier contactgroups.cfg:

```

define contactgroup{
    contactgroup_name    Linux
    alias                Groupe des admins Linux
    members              lin-adm
}

define contactgroup{
    contactgroup_name    Windows
    alias                Groupe des admins Windows
    members              win-adm
}

define contactgroup{
    contactgroup_name    Network
    alias                Groupe des admins réseau
    members              net-adm
}

```

```
define contactgroup{
    contactgroup_name    admins
    alias                Administrateurs Nagios
    members              nagiosadmin
}
```

On vérif la config:

```
/usr/local/nagios/bin/nagios -v /usr/local/nagios/etc/nagios.cfg
sudo systemctl restart nagios
```

Host **	Status **	Last Check **	Duration **	Status Information
ESISAR	PENDING	N/A	0s 0m 1s 30s	Host check scheduled for Fri Oct 10 11:12:32 CEST 2025
ESISAR	DOWN	18-10-2025 11:06:29	0s 0m 1m 7s	CRITICAL - Host Unreachable (192.31.25.11)
Nagios	UP	18-10-2025 11:06:28	0s 0m 3s 7s	PING OK - Packets sent: 8%, RTA = 0.03 ms
TUX	UP	18-10-2025 11:06:28	0s 0m 3s 7s	PING OK - Packets sent: 8%, RTA = 1.03 ms
ESISAR	UP	18-10-2025 11:06:28	0s 0m 3s 3s	PING OK - Packets sent: 8%, RTA = 0.04 ms

3 – Configurer les services simples

Nous allons ici configurer le monitoring de services ne nécessitant pas d'autres plugins que ceux installés par défaut avec Nagios. Vous devrez donc compléter les fichiers services.cfg et checkcommands.cfg afin de tester les services disponibles sur ESISAR, Nagios, ainsi que tous les services PING.

Services Esisar:

- SSH
- HTTP

Attention à installer apache et ssh sur ESISAR:

Fichier services.cfg:

----- Service PING pour tous les hôtes -----

```
define service{
    use                generic-service

    hostgroup_name     Linux

    service_description PING

    check_command       check-host-alive
```



```
max_check_attempts      3
check_interval           5
retry_interval           1
check_period             24x7
notification_interval    30
notification_period      24x7
notification_options     w,u,c,r
contact_groups           Linux
}
```

----- Service SSH sur ESISAR -----

```
define service{
    use                generic-service
    host_name          ESISAR
    service_description SSH
    check_command       check_ssh
    max_check_attempts  3
    check_interval      5
    retry_interval      1
    check_period        24x7
    notification_interval 30
    notification_period  24x7
    notification_options w,u,c,r
    contact_groups       Linux
}
```

----- Service HTTP sur ESISAR -----

```
define service{
    use                generic-service

    host_name          ESISAR

    service_description HTTP

    check_command       check_http

    max_check_attempts  3

    check_interval      5

    retry_interval      1

    check_period        24x7

    notification_interval 30

    notification_period 24x7

    notification_options w,u,c,r

    contact_groups      Linux
}
```

Ouvre ton fichier principal /usr/local/nagios/etc/nagios.cfg et vérifie qu'il contient
:cfg_file=/usr/local/nagios/etc/objects/services.cfg

Service	Host	Status	Last Check	Next Check	Output
ESISAR	192.168.1.1	OK	15-05-2025 11:22:01	16-05-2025 11:22:01	HTTP OK: HTTP/1.1 200 OK - 11940 bytes in 0.001 seconds response time
ESISAR	192.168.1.1	OK	15-05-2025 11:22:01	16-05-2025 11:22:01	PING OK - Packet loss = 0%, RTT = 0.00 ms
ESISAR	192.168.1.1	OK	15-05-2025 11:22:01	16-05-2025 11:22:01	SSH OK - OpenSSH 9.1p1 Ubuntu-0ubuntu0.1 (protocol 2.0)
ESISAR	192.168.1.1	OK	15-05-2025 11:22:01	16-05-2025 11:22:01	SMTP OK - Postfix postfix (99, 97% > 0.00 ms)
ESISAR	192.168.1.1	OK	15-05-2025 11:22:01	16-05-2025 11:22:01	POP3 OK - Fetchmail postfix (99, 97% > 0.00 ms)
ESISAR	192.168.1.1	OK	15-05-2025 11:22:01	16-05-2025 11:22:01	IMAP OK - Fetchmail postfix (99, 97% > 0.00 ms)
ESISAR	192.168.1.1	OK	15-05-2025 11:22:01	16-05-2025 11:22:01	OK - Change execution (0.00.000.000)
ESISAR	192.168.1.1	OK	15-05-2025 11:22:01	16-05-2025 11:22:01	UTLISATCARS OK - 3 véhicules en attente de connexion
ESISAR	192.168.1.1	OK	15-05-2025 11:22:01	16-05-2025 11:22:01	HTTP OK: HTTP/1.1 200 OK - 11940 bytes in 0.001 seconds response time
ESISAR	192.168.1.1	OK	15-05-2025 11:22:01	16-05-2025 11:22:01	SMTP OK - Postfix postfix (99, 97% > 0.00 ms)
ESISAR	192.168.1.1	OK	15-05-2025 11:22:01	16-05-2025 11:22:01	SMTP OK - Free space (1.00.000.000) (0.00.000.000)
ESISAR	192.168.1.1	OK	15-05-2025 11:22:01	16-05-2025 11:22:01	OK - 3 véhicules en attente de connexion
ESISAR	192.168.1.1	OK	15-05-2025 11:22:01	16-05-2025 11:22:01	SMTP OK - 99% OK (1.00.000.000) (0.00.000.000)
ESISAR	192.168.1.1	OK	15-05-2025 11:22:01	16-05-2025 11:22:01	PROCESS OK - 99% OK (1.00.000.000) (0.00.000.000)

Services TUX:

- Disk
- Users

4 – Utilisation de NSClient++

Nous allons maintenant surveiller les services disponibles sur Bill. Pour cela, vous devrez utiliser le serveur NSClient++ à installer sur la machine windows, ainsi que le plugin check_nt, disponible avec NSClient, afin d'interroger le serveur. Complétez les fichiers services.cfg et checkcommands.cfg en conséquences.

Services BILL:

- used disk spac
- Ping

Insateller le service avec les options par défaut sur <https://www.nsclient.org/download>

5 – Utilisation de nrpe

Nous allons maintenant surveiller la charge processeur, la swap, l'espace disque et le nombre d'utilisateurs connectés sur la machine Tux. Pour cela, vous devrez installer sur cette machine le plugin nrpe ainsi que les plugins nagios et configurer nrpe de façon à pouvoir recevoir les demandes d'information faites par votre machine nagios. Voici [un lien pour vous aider](#). Modifier ensuite les fichiers services.cfg et checkcommands.cfg de façon à vérifier les valeurs voulues.